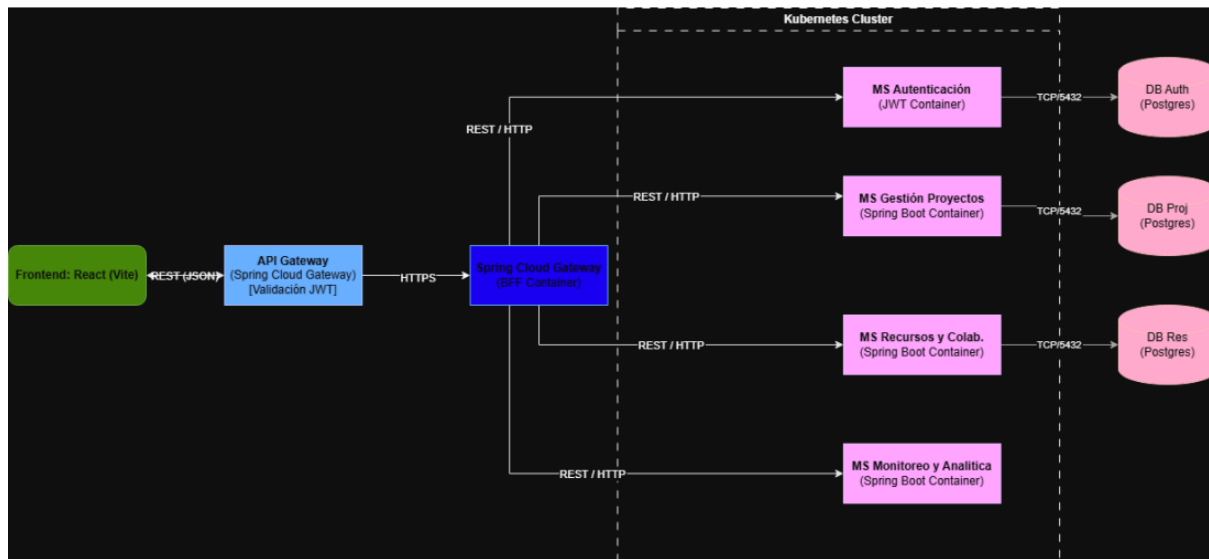


ESQUEMA DE ARQUITECTURA Y PERSISTENCIA

1. Esquema de Arquitectura (Patrón CSR)



2. Descripción detallada de la Persistencia (JPA)

La persistencia de datos de **InnovaTech** se ha centralizado en un motor de base de datos relacional **PostgreSQL**, garantizando el aislamiento de datos por dominio mediante esquemas lógicos independientes para cada microservicio. La implementación técnica se realiza a través de **Spring Data JPA** bajo los siguientes componentes estructurales:

- **Mapeo de Entidades (@Entity):** Cada tabla de la base de datos se modela como una clase POJO en Java. Las restricciones de integridad (claves primarias, campos obligatorios, longitudes) se definen explícitamente mediante anotaciones de Jakarta Persistence (ej. `@Table`, `@Id`, `@Column(nullable = false)`).
- **Capa de Acceso a Datos (JpaRepository):** Se evita el uso de SQL acoplado mediante la herencia de interfaces de Spring Data. Esto dota a los servicios de operaciones CRUD automáticas optimizadas para PostgreSQL.
- **Gestión de Transacciones (@Transactional):** Para asegurar las propiedades ACID del negocio (especialmente en la creación de proyectos y asignación de recursos), se utiliza el gestor de transacciones distributivo de Spring, revirtiendo operaciones (*rollback*) de forma automática ante excepciones en el entorno.